

Rangkuman Materi Matematika Kelas X - Bab 4: Perbandingan Trigonometri

Trigonometri adalah studi mengenai pola hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga [cite: 1025]. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *trigono* (segitiga) dan *metri* (pengukuran) [cite: 1025].

1. Konsep Kesebangunan

Konsep dasar perbandingan trigonometri berakar pada kesebangunan segitiga [cite: 1028]. Dua segitiga dikatakan sebangun jika [cite: 1028]:

- Ketiga sudut pada segitiga sama besarnya [cite: 1028].
- Ketiga sisi segitiga sebanding atau memiliki nilai rasio yang sama [cite: 1023, 1028].

2. Penamaan Sisi Segitiga Siku-Siku

Dalam segitiga siku-siku dengan sudut acuan θ , terdapat tiga penamaan sisi yang krusial [cite: 1031]:

Nama Sisi	Definisi
Sisi Depan	Sisi yang berada tepat di seberang sudut θ [cite: 1031].
Sisi Samping	Sisi yang berada di samping sudut θ (bukan hipotenusa) [cite: 1031].
Sisi Miring (Hipotenusa)	Sisi yang berada di seberang sudut siku-siku (sisi terpanjang) [cite: 1031].

3. Tiga Perbandingan Trigonometri Utama

Nilai perbandingan trigonometri adalah nilai rasio yang didapat dari hubungan proporsi antar dua hal [cite: 1032].

- **Sinus ($\sin \theta$)**: Perbandingan antara panjang sisi **depan** dan sisi **miring** [cite: 1044].
- **Cosinus ($\cos \theta$)**: Perbandingan antara panjang sisi **samping** dan sisi **miring** [cite: 1044].
- **Tangen ($\tan \theta$)**: Perbandingan antara panjang sisi **depan** dan sisi **samping** [cite: 1032].

4. Sudut Istimewa

Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak [cite: 1048]. Berikut adalah nilai-nilainya [cite: 1049]:

Rasio	30°	45°	60°
sin	$1/2$	$1/2\sqrt{2}$	$1/2\sqrt{3}$
cos	$1/2\sqrt{3}$	$1/2\sqrt{2}$	$1/2$
tan	$1/3\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$

5. Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Perbandingan trigonometri digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis [cite: 1052]:

- **Theodolit:** Alat utama pengukur tanah untuk mencari tingkat kelandaian jalan, tinggi tiang, atau gedung pencakar langit [cite: 1025].
- **Clinometer:** Alat rakitan sederhana untuk mengukur sudut kemiringan, elevasi, atau depresi [cite: 1039, 1041].
- **Konteks Lain:** Mengukur lebar sungai untuk pembangunan jembatan, menghitung panjang lintasan pendaratan pesawat (sudut ideal 3°), dan arsitektur kuno seperti Piramida [cite: 1038, 1040, 1043, 1054].